

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3

ΠΥΚΝΩΤΕΣ

Εισαγωγή

Ο πυκνωτής αποθηκεύει ηλεκτρικό φορτίο και ενέργεια. Στην απλούστερη μορφή του αποτελείται από δύο μεταλλικές πλάκες που χωρίζονται από μονωτικό υλικό (ή κενό). Όταν εφαρμόσουμε τάση V , η μία πλάκα αποκτά φορτίο $+Q$ και η άλλη $-Q$, όπου

$$Q = CV$$

και C είναι η **χωρητικότητα**. Η C εξαρτάται από το εμβαδό των πλακών, την απόστασή τους και το μονωτικό υλικό ανάμεσά τους. Όταν ο πυκνωτής φορτιστεί πλήρως, δεν περνά πια ρεύμα: σε σταθερή τάση συμπεριφέρεται σαν ανοιχτό κύκλωμα. Η ενέργεια που αποθηκεύει είναι

$$U = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

Μέγιστη τάση. Κάθε πυκνωτής έχει μέγιστη επιτρεπόμενη τάση, η οποία αναγράφεται πάνω του. Αν την ξεπεράσουμε, το μονωτικό καταστρέφεται και μαζί ο πυκνωτής.

Μονάδες. Η χωρητικότητα μετριέται σε farad (F). Το 1 F είναι πολύ μεγάλο, γι' αυτό χρησιμοποιούμε μF , nF και pF . Ισχύει $\Omega \times \text{F} = \text{s}$, οπότε το γινόμενο $\tau = RC$ έχει μονάδες χρόνου στο σύστημα SI. Η σταθερά τ λέγεται **χρονική σταθερά** και δίνει πόσο γρήγορα φορτίζεται ή εκφορτίζεται ένας πυκνωτής μέσω αντίστασης R .

Φόρτιση πυκνωτή: Ένας πυκνωτής μπορεί να φορτιστεί μέσω μιας μπαταρίας σταθερού δυναμικού και μιας αντίστασης R . Το φορτίο που αποκτά ο πυκνωτής καθώς φορτίζεται συναρτήσει του χρόνου δίνεται από την σχέση:

$$Q(t) = Q_0(1 - e^{-t/RC})$$

Από την σχέση αυτή μπορούμε να βρούμε την τάση στα άκρα του διαιρώντας με την χωρητικότητά του, ενώ παραγωγίζοντας υπολογίζουμε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα.

Εκφόρτιση του πυκνωτή: Όταν απομακρύνουμε την πηγή δυναμικού τότε ο πυκνωτής εκφορτίζεται μέσω της αντίστασης. Το φορτίο του πυκνωτή κατά την εκφόρτιση συναρτήσει του χρόνου δίνεται από την σχέση:

$$Q(t) = Q_0 e^{-t/RC}$$

Αντίστοιχα διαιρώντας με την χωρητικότητα υπολογίζουμε την τάση στα άκρα του ενώ παραγωγίζοντας ως προς τον χρόνο βρίσκουμε την ένταση του ρεύματος.

Αναλογία. Σκεφτείτε τον πυκνωτή σαν μπανιέρα: η χωρητικότητα αντιστοιχεί στο εμβαδό του πάτου της, το ρεύμα στη ροή του νερού και η τάση στο ύψος του νερού. Μια μεγάλη μπανιέρα αργεί να γεμίσει, και όταν ανοίξουμε την αποχέτευση συνεχίζει να δίνει νερό (ρεύμα) για αρκετό χρόνο.

Κανόνες ασφάλειας (ισχύουν για όλες τις δραστηριότητες)

Προσοχή

- Εκφόρτιση.** Πριν και μετά από κάθε μέτρηση εκφορτίστε τον πυκνωτή: ακουμπήστε μια αντίσταση 100Ω στους δύο ακροδέκτες του για περίπου 10 s. Ελέγξτε με το βολτόμετρο ότι η τάση του είναι $\approx 0 \text{ V}$. Αν η τάση είναι αρκετά μικρή ($< 0.5 \text{ V}$) μπορείτε να βραχυκυκλώσετε τους οπλισμούς του για να εκφορτιστεί πλήρως.

- **Πολικότητα.** Οι πυκνωτές που θα χρησιμοποιήσετε στην εργαστηριακή αυτή άσκηση είναι ηλεκτρολυτικοί. Ο ακροδέκτης (+) συνδέεται πάντα προς το (+) του τροφοδοτικού. Αν συνδεθεί ανάποδα, ο πυκνωτής μπορεί να καταστραφεί ή και να εκραγεί.
- **Μέγιστη τάση.** Ελέγξτε ότι η μέγιστη τάση λειτουργίας κάθε πυκνωτή είναι μεγαλύτερη από τουλάχιστον 5V από την τάση της πηγής που θα χρησιμοποιήσετε. Για παράδειγμα, οι πυκνωτές στην άσκηση θα πρέπει να χαρακτηρίζονται για ανώτερη τάση λειτουργίας τα 20V.
- **Αλλαγές συνδεσμολογίας** γίνονται πάντα με τον διακόπτη **S1** στη θέση **OFF**. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε διακόπτες τριών θέσεων, ON-OFF-ON.

Στο κείμενο ο διακόπτης του κυκλώματος λέγεται **S1**. **ON** σημαίνει κλειστό κύκλωμα (περνά ρεύμα), **OFF** ανοιχτό κύκλωμα.

Υλικά

- Το τροφοδοτικό χαμηλής τάσης (1.25–18 V) από το Εργαστήριο 2, πάνω στην ίδια πλακέτα.
- Διακόπτης **S1** (ON/OFF/ON), λαμπτήρας 24.6 V / 1.2 W.
- Μία δίοδο 1N4001 (1N5819) που θα πρέπει να τοποθετηθεί μεταξύ της (+) του τροφοδοτικού και του διακόπτη όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. Η δίοδος χρειάζεται για προστασία του κυκλώματος του τροφοδοτικού κατά την εκφόρτιση του πυκνωτή.
- Πυκνωτές 15000 μF και 10000 μF
- Αντιστάσεις 100 Ω (για εκφόρτιση πυκνωτών), 390 Ω , 1 k Ω .
- Δύο πολύμετρα, χρονόμετρο (κινητό τηλέφωνο), καλώδια με κροκοδειλάκια.

Πώς μετράμε

- **Τάση (βολτόμετρο):** μαύρο καλώδιο στο COM, κόκκινο στην υποδοχή V, κλίμακα DC V. Συνδέεται **παράλληλα**, δηλαδή στα δύο άκρα του στοιχείου, με το κόκκινο στο σημείο με το υψηλότερο δυναμικό. Το κύκλωμα δεν ανοίγει.
- **Ρεύμα (αμπερόμετρο):** μαύρο στο COM, κόκκινο στην υποδοχή 10A ή μmA , κλίμακα DC A. Συνδέεται **σε σειρά**: ανοίγουμε το κύκλωμα σε ένα σημείο και παρεμβάλουμε ανάμεσα το πολύμετρο. **Ποτέ παράλληλα σε στοιχείο ή στο τροφοδοτικό:** είναι βραχυκύκλωμα και καίγεται η ασφάλεια του οργάνου.
- **Αγωγιμότητα (έλεγχος διακόπτη):** λειτουργία συνέχειας (σύμβολο ηχείου) ή Ω , πάντα σε κύκλωμα χωρίς τάση.
- **Λειτουργία τροφοδοτικού:** ο διακόπτης S1 θα πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στη θέση OFF (μεσαία θέση) για να ανάψετε ή σβήσετε το τροφοδοτικό τάσης ή για οποιαδήποτε μεταβολή της τάσης εξόδου του τροφοδοτικού.
- **Μεταβαλλόμενες ενδείξεις:** βιντεοσκοπήστε με το κινητό ταυτόχρονα την οθόνη του πολυμέτρου και ένα χρονόμετρο (ή χρησιμοποιήστε τον χρόνο του βίντεο). Μετά διαβάστε τις τιμές σταματώντας το βίντεο. Το πολύμετρο ανανεώνει την ένδειξη 2–3 φορές το δευτερόλεπτο, άρα η ακρίβεια χρόνου είναι περίπου ± 0.3 s.
- **Αβεβαιότητα:** αν μετρήσετε τον χρόνο με χρονόμετρο χεριού τότε χρησιμοποιήστε ως σφάλμα, ± 0.2 – 0.3 s (χρόνος αντίδρασης). Κάθε χρόνο τον μετράτε τουλάχιστον 3 φορές και δίνετε μέση τιμή $\pm$ τυπική απόκλιση. Για την τάση, χρησιμοποιήστε την ακρίβεια από το εγχειρίδιο του οργάνου (π.χ. $\pm 0.5\% + 2$ ψηφία).

Λειτουργία του διακόπτη S1

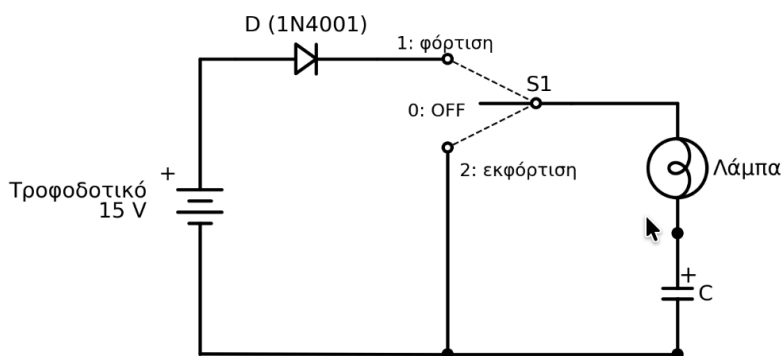
Ο διακόπτης S1 είναι ένας διακόπτης 3-θέσεων. Ο μεσαίος ακροδέκτης είναι ο COMMON ακροδέκτης και αντιστοιχεί στην μεσαία θέση του βραχίονα του διακόπτη. Όταν ο βραχίονας βρίσκεται σε αυτή την θέση τότε το κύκλωμα δεν διαρρέεται από ρεύμα, οι πυκνωτές δεν φορτίζονται/αποφορτίζονται και διατηρούν επομένως το φορτίο τους.

Ο μεσαίος (2^{ος}) ακροδέκτης θα πρέπει να συνδέεται με το τμήμα του κυκλώματος των πυκνωτών. Ο 1^{ος} ακροδέκτης θα πρέπει να συνδέεται με τον θετική (+) έξοδο του κυκλώματος του τροφοδοτικού τάσης. Ο 3^{ος} ακροδέκτης θα πρέπει να συνδέεται με την αρνητική (-) γραμμή επιστροφής του τροφοδοτικού.

Προσέξτε ότι η λειτουργία ON του διακόπτη είναι ανάποδη με την κίνηση του βραχίονα. Αν θέλετε να κλείσετε το κύκλωμα που συνδέει την θετική έξοδο του τροφοδοτικού με το κύκλωμα των πυκνωτών, θα πρέπει να μετακινήσετε τον βραχίονα προς την θέση του 3^{ου} ακροδέκτη. Τότε ο 1^{ος} και 2^{ος} ακροδέκτης βραχυκυκλώνουν και ρεύμα διαρρέει το κύκλωμα και ο/οι πυκνωτή/ές φορτίζονται. Όταν ο βραχίονας κινηθεί στην μεσαία θέση (OFF) τα δύο κυκλώματα απομονώνονται και οι πυκνωτές διατηρούν το φορτίο τους. Για την αποφόρτιση των πυκνωτών μετακινήστε τον βραχίονα του διακόπτη προς τον 1^ο ακροδέκτη του. Έτσι βραχυκυκλώνεται ο 2^{ος} και 3^{ος} ακροδέκτης και «κλείνει» το κύκλωμα εκφόρτισης.

Δραστηριότητα 1: Φόρτιση και εκφόρτιση μέσω λάμπας

Θα χρησιμοποιήσετε τον πυκνωτή των **15000 μF** και τον λαμπτήρα, στο κύκλωμα του Σχήματος 1.



Σχήμα 1: Κύκλωμα 1 και τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται.

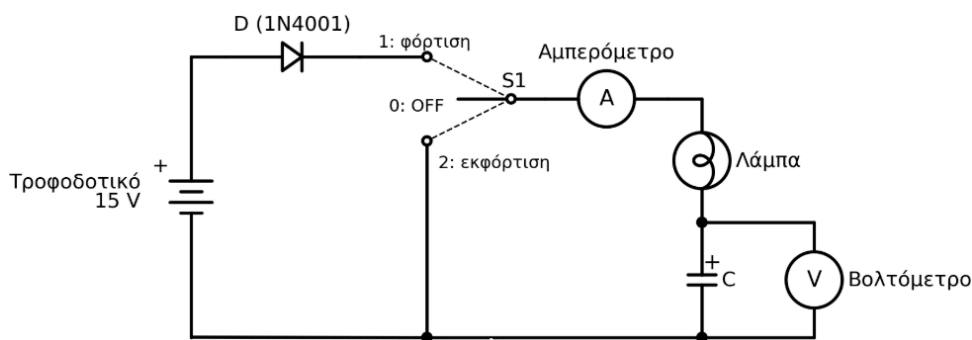
A. Προετοιμασία

1. Ελέγξτε τον διακόπτη S1 με το πολύμετρο σε λειτουργία αγωγιμότητας: στο OFF δεν πρέπει να υπάρχει αγωγιμότητα μεταξύ του ακροδέκτη 2 και των ακροδεκτών 1 και 3 ενώ στο ON η αντίσταση πρέπει να είναι σχεδόν 0 Ω . Αφήστε τον αρχικά στο OFF.
2. Συνδέστε σε σειρά: (+) τροφοδοτικού $\rightarrow$ Δίοδος $\rightarrow$ S1 $\rightarrow$ λάμπα $\rightarrow$ (+) πυκνωτή, και (-) πυκνωτή $\rightarrow$ (-) τροφοδοτικού. Ο 1^{ος} ακροδέκτης του διακόπτη πρέπει να συνδεθεί μετά την δίοδο ενώ ο μεσαίος ακροδέκτης θα πρέπει να συνδεθεί σε κάποια υποδοχή της πλακέτας που δε είναι στην ίδια σειρά με την υποδοχή που βρίσκεται ο 1^{ος} ακροδέκτης. Ο 3^{ος} ακροδέκτης του διακόπτη πρέπει να είναι συνδεδεμένος με την αρνητική γραμμή (-) του τροφοδοτικού. Βεβαιωθείτε ότι ο πυκνωτής είναι εκφορτισμένος. Το κύκλωμα της λάμπας και πυκνωτή θα πρέπει να συνδεθεί αρχίζοντας με τον μεσαίο ακροδέκτη του S1 και να καταλήξει ο (-) του πυκνωτή στη (-) του τροφοδοτικού.
3. Πριν συνδέσετε τον πυκνωτή μετρήστε την τάση στα άκρα του για να δείτε ότι είναι μηδέν και αν όχι αποφορτίστε τον χρησιμοποιώντας μια αντίσταση 100 Ω ανάμεσα στους ακροδέκτες του.

4. Με το S1 στο OFF, ανάψτε το τροφοδοτικό. Χρησιμοποιώντας το πολύμετρο, μετρήστε την τάση ανάμεσα στην είσοδο του S1 και στο (-) και ρυθμίστε την στα 15.0 V. Σημειώστε ότι στην είσοδο υπάρχει πτώση τάση 0.6 - 0.7V και για το λόγο αυτό χρειάζεται να μετρήσετε την τάση μετά την είσοδο και να την ρυθμίσετε στα 15V.

Β. Μέτρηση ρεύματος και τάσεων κατά τη φόρτιση (Σχήμα 2)

5. Συνδέστε το 1^ο πολύμετρο παράλληλα με τον πυκνωτή ώστε να μετρήσετε την τάση του πυκνωτή.
6. Συνδέστε το 2^ο πολύμετρο μεταξύ της λάμπας και του πυκνωτή και ρυθμίστε το ώστε να μετρά την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα.



Σχήμα 2: Θέση αμπερομέτρου και βολτομέτρου.

7. Ετοιμάστε το κινητό ώστε να βιντεοσκοπήσει τις ενδείξεις των δύο πολυμέτρων και την φωτεινότητα της λάμπας καθώς θα φορτίζεται ο πυκνωτής.
8. **Πρόβλεψη (πριν μετρήσετε):** γράψτε πώς περιμένετε να μεταβάλλονται με τον χρόνο (α) το ρεύμα, (β) η τάση του τροφοδοτικού, (γ) η τάση στη λάμπα, (δ) η τάση στον πυκνωτή και η φωτεινότητα της λάμπας.

Πώς μετράμε με το Βολτόμετρο και το Αμπερόμετρο

- Όταν η τάση στα άκρα του πυκνωτή παραμένει σταθερή περίπου στα 15V, ο πυκνωτής είναι πλήρως φορτισμένος. Όταν η τάση στα άκρα του πυκνωτή παραμένει σταθερή περίπου στα 0V ο πυκνωτής έχει αποφορτιστεί πλήρως.
- Η κρύα λάμπα έχει πολύ μικρότερη αντίσταση (περίπου 40–60 Ω) από τη ζεστή ($\approx 500 \Omega$). Έτσι, τη στιγμή που κλείνει ο διακόπτης S1, το ρεύμα μπορεί να ξεπεράσει τα 200 mA. Η ασφάλεια του πολυμέτρου στην μέτρηση ρεύματος στην υποδοχή $\mu A/mA$ είναι 500mA. Αν το ρεύμα που περιμένετε να περάσει είναι μεγαλύτερο θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή **A (10A)**.
- Για την σύνδεση του πολυμέτρου για μέτρηση ρεύματος θα πρέπει να συνδέσετε το Κόκκινο καλώδιο του αμπερομέτρου προς τον διακόπτη S1, μαύρο προς τη λάμπα. Αν η ένδειξη βγει αρνητική, το ρεύμα έχει αντίθετη φορά.

Γ. Φόρτιση

9. Μετακινήστε τον βραχίονα του S1 προς τον ακροδέκτη 3 θέτοντας τον S1 στην ON θέση κλείνοντας τον κύκλωμα και αρχίζοντας με τον τρόπο αυτό την φόρτιση.
10. Αφού σβήσει η λάμπα, περιμένετε 1–2 λεπτά ώστε ο πυκνωτής να φορτιστεί πλήρως. Μετακινήστε τον βραχίονα του S1 στη μεσαία θέση (OFF) και σβήστε το τροφοδοτικό.

Δ. Εκφόρτιση

11. Μετακινήστε τον βραχίονα του S1 προς τον 1^ο ακροδέκτη. Τώρα το κύκλωμα περιέχει μόνο τη λάμπα και τον πυκνωτή. Καταγράψτε με το κινητό σας τις αλλαγές στις τιμές των πολυμέτρων καθώς και την φωτεινότητα της λάμπας.
12. Θέστε τον διακόπτη S1 στη θέση OFF.
13. Σε κάθε μέτρηση βιντεοσκοπήστε και τα δύο πολύμετρα μαζί με το χρονόμετρο, από τη στιγμή που το S1 γίνεται ON μέχρι να σβήσει η λάμπα. Μετά από κάθε μέτρηση: S1 στο OFF, εκφόρτιση και έλεγχος ότι $V \approx 0$.

Ορισμός «σβήσιματος» λάμπας

- Το «σβήσιμο» είναι υποκειμενικό, γι' αυτό το κριτήριο πρέπει να είναι ίδιο σε όλες τις μετρήσεις.
- **Οπτικό κριτήριο:** ο ίδιος παρατηρητής κοιτάζει πάντα από την ίδια θέση και σταματά το χρονόμετρο όταν δεν φαίνεται πια λάμψη στο νήμα. Αβεβαιότητα περίπου ± 0.5 s.
- **Πιο αντικειμενικό κριτήριο:** βάλτε το αμπερόμετρο σε σειρά. Βρείτε μία φορά σε ποιο ρεύμα παύει να φαίνεται λάμψη (π.χ. περίπου 10 mA) και χρησιμοποιήστε από εκεί και πέρα αυτό το όριο ρεύματος ως «σβήσιμο».
- Κάντε γράφημα του χρόνου ως προς τη χωρητικότητα, με ράβδους σφάλματος (τυπική απόκλιση).

Μετρήσεις

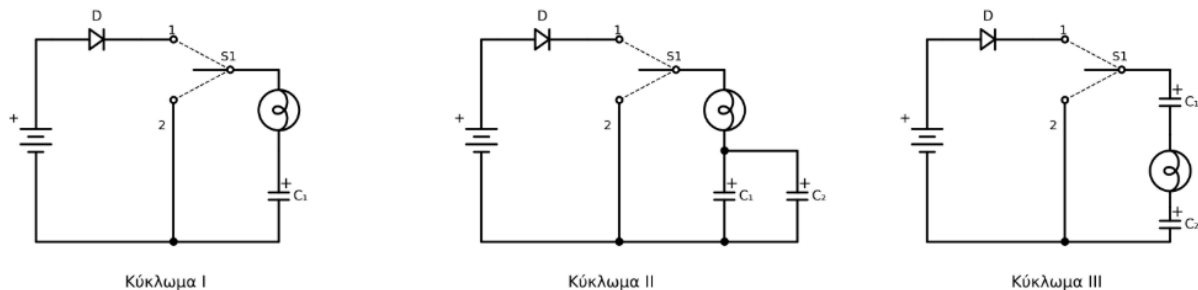
- Από το βίντεο γράψτε σε πίνακα (t, I, V): ανά 1 s στην αρχή, όπου όλα αλλάζουν γρήγορα, και ανά 2–5 s αργότερα.
- Έλεγχος συνέπειας: σε κάθε χρονική στιγμή πρέπει $V_{\text{τροφ}} \approx V_{\text{διόδου}} + V_{\text{λάμπας}} + V_{\text{πυκνωτή}}$. Οι τρεις μετρήσεις γίνονται σε διαφορετικές φορτίσεις, αλλά είναι επαναλήψιμες.
- Το φορτίο του πυκνωτή δεν μετρείται απευθείας. Υπολογίζεται ως $Q(t) = C \cdot V_C(t)$. Εναλλακτικά, το εμβαδό κάτω από την καμπύλη $I(t)$ δίνει το συνολικό φορτίο που πέρασε. Μπορείτε να το συγκρίνετε με το με $C \cdot 15$ V.

Ερωτήσεις

1. Πώς ρέει το φορτίο μέσα από τη λάμπα συναρτήσει του χρόνου; Συμφωνεί με αυτό που είδατε στη φωτεινότητα;
2. Πώς μεταβάλλεται το φορτίο στις πλάκες του πυκνωτή καθώς η λάμπα σβήνει;
3. Μένει σταθερή η τάση του τροφοδοτικού; Γιατί;
4. Εξηγήστε όλες τις παρατηρήσεις σας με τη διατήρηση του φορτίου και της ενέργειας.
5. Κάνετε τα γραφήματα της τάσης στα άκρα του πυκνωτή συναρτήσει του χρόνου καθώς και της έντασης του ρεύματος συναρτήσει του χρόνου τόσο για την φόρτιση όσο και την εκφόρτιση του συστήματος.
6. Κάντε το γράφημα της τάσης συναρτήσει του χρόνου σε ημιλογαριθμικό χαρτί και προσαρμόζοντας τις μετρήσεις σας προσδιορίστε την χαρακτηριστική σταθερά τ , του κυκλώματος.

7. Πώς συγκρίνεται η τιμή αυτή που προσδιορίζετε από το προηγούμενο βήμα με τον χρόνο που προσδιορίζετε όταν η τάση στα άκρα του πυκνωτή είναι 36.79% της αρχικής της τιμής κατά την εκφόρτιση ή 63.81% της τελικής της τιμής κατά το στάδιο της φόρτισης;

Δραστηριότητα 2: Κυκλώματα με δύο πυκνωτές



Σχήμα 3: Κύκλωμα I (ένας πυκνωτής), Κύκλωμα II (δύο πυκνωτές παράλληλα), Κύκλωμα III (δύο πυκνωτές σε σειρά, με τη λάμπα ανάμεσά τους).

Χρησιμοποιήστε $C_1 = 15000 \mu\text{F}$ και $C_2 = 10000 \mu\text{F}$.

A. Θεωρητική προετοιμασία (πριν φτιάξετε τα κυκλώματα)

1. Σχεδιάστε τα τρία κυκλώματα και γράψτε την χωρητικότητα κάθε πυκνωτή. Για την **τελική κατάσταση** (όταν σταματήσει το ρεύμα) σημειώστε την τάση σε κάθε στοιχείο και το φορτίο σε κάθε πυκνωτή.
2. Για κάθε πυκνωτή γράψτε τις σχέσεις που συνδέουν (α) φορτίο, τάση και χωρητικότητα και (β) ενέργεια, φορτίο και χωρητικότητα.
3. Στην τελική κατάσταση: ποια είναι η τάση στη λάμπα; Πώς σχετίζεται η τάση του τροφοδοτικού με τις τάσεις των πυκνωτών; Στο Κύκλωμα II έχουν οι δύο πυκνωτές το ίδιο φορτίο; Στο Κύκλωμα III;
4. Βρείτε τη συνολική ενέργεια που αποθηκεύεται στους πυκνωτές κάθε κυκλώματος, ως συνάρτηση της τάσης του τροφοδοτικού, της C_1 και της C_2 . Ποιο κύκλωμα αποθηκεύει την περισσότερη; Ελέγξτε το αποτέλεσμα για $C_1 = C_2$: έχει νόημα;
5. Ποια υπόθεση χρειάζεται για να συνδέσετε την αποθηκευμένη ενέργεια με τον χρόνο που μένει αναμμένη η λάμπα; Ποιο μέγεθος θα μετρήσετε απευθείας και πώς σχετίζεται με αυτό που θέλετε να συγκρίνετε;

B. Μετρήσεις

6. **Κύκλωμα II:** συνδέστε τους C_1 και C_2 παράλληλα. Πριν θέσετε το S1 στο ON, γράψτε αν πιστεύετε ότι η λάμπα θα ανάψει και γιατί. Συνδέστε το πολύμετρο στα άκρα της συνδεσμολογίας των πυκνωτών. Με το κινητό σας βιντεοσκοπήστε την φόρτιση και κατόπιν την εκφόρτιση όπως και στην δραστηριότητα 1.
7. **Κύκλωμα III:** συνδέστε τους C_1 και C_2 σε σειρά, με τη λάμπα ανάμεσά τους. Το (+) κάθε πυκνωτή κοιτάζει προς το (+) του τροφοδοτικού. Κάντε πρόβλεψη σχετικά με την φωτοβολία της λάμπας, Συνδέστε τα πολύμετρα παράλληλα με τους δύο πυκνωτές ώστε να καταγράψετε την τάση στα άκρα τους. Θέστε τον διακόπτη S1 στο ON και βιντεοσκοπήστε την φόρτισή τους και κατόπιν την εκφόρτισή τους όπως και στην δραστηριότητα 1. Δοκιμάστε να αλλάξετε τη θέση της λάμπας (π.χ. $C_1 - C_2 - \text{λάμπα}$) και να εναλλάξετε τους C_1 και C_2 . Αλλάζει κάτι;

Πώς μετράμε

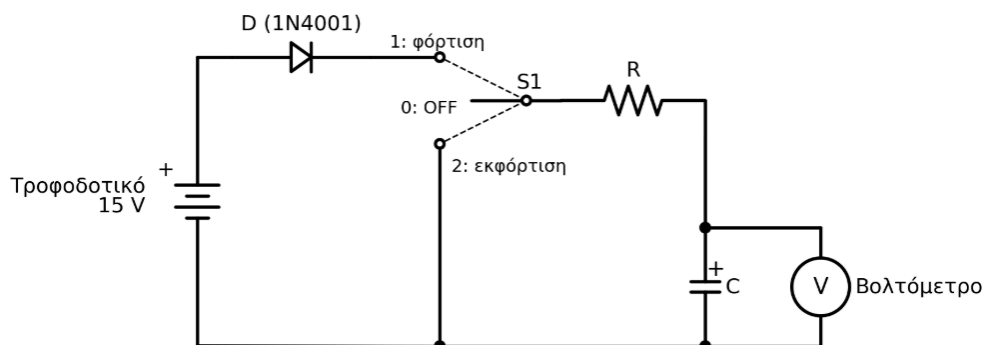
- Μετράτε τις τελικές τάσεις αφού σβήσει η λάμπα, με το βολτόμετρο παράλληλα σε ένα στοιχείο κάθε φορά. Διαβάστε γρήγορα: οι ηλεκτρολυτικοί έχουν μικρό ρεύμα διαρροής και η τάση αλλάζει αργά.
- Έλεγχος στο Κύκλωμα II: $V_{C1} = V_{C2} \approx V_{S1}$ και $V_{\text{λάμπας}} \approx 0$.
- Έλεγχος στο Κύκλωμα III: $V_{C1} + V_{C2} \approx V_{S1}$, και αφού τα φορτία είναι ίσα, $V_{C1}/V_{C2} \approx C_2/C_1$.

Γ. Συμπεράσματα

8. Κατατάξετε τους χρόνους φωτοβολής των Κυκλωμάτων I, II και III. Συμφωνεί η κατάταξη με την κατάταξη των ενεργειών του βήματος 4; Ποιες είναι οι αβεβαιότητες;
9. Συγκρίνετε τις προβλέψεις σας (θα ανάψει η λάμπα;) με τις παρατηρήσεις. Αν άλλαξε η αιτιολόγησή σας, εξηγήστε γιατί, με τη διατήρηση φορτίου και ενέργειας και την έννοια της διαφοράς δυναμικού.
10. Κάντε το γράφημα της τάσης στα άκρα των πυκνωτών συναρτήσει του χρόνου (παράλληλη συνδεσμολογία) σε ημιλογαριθμικό χαρτί για την φόρτιση και εκφόρτιση του συστήματος. Προσαρμόστε τα δεδομένα σας και προσδιορίστε την χαρακτηριστική σταθερά του κυκλώματος και για τις δύο περιπτώσεις.
11. Κάντε το γράφημα του αθροίσματος των τάσεων των πυκνωτών συναρτήσει του χρόνου (συνδεσμολογία σε σειρά σε ημιλογαριθμικό χαρτί για την φόρτιση και εκφόρτιση του συστήματος. Προσαρμόστε τα δεδομένα σας και προσδιορίστε την χαρακτηριστική σταθερά του κυκλώματος και για τις δύο περιπτώσεις.

Δραστηριότητα 3: Κύκλωμα RC και χρονική σταθερά

Το κύκλωμα είναι ίδιο με το Σχήμα 1, αλλά η λάμπα αντικαθίσταται από αντίσταση R και το βολτόμετρο συνδέεται παράλληλα στον πυκνωτή (Σχήμα 4).



Σχήμα 4: Κύκλωμα RC με βολτόμετρο στα άκρα του πυκνωτή.

Α. Χρόνοι φόρτισης και εκφόρτισης

1. Χρησιμοποιήστε $C = 15000 \mu\text{F}$ και $R = 390 \Omega$. Βολτόμετρο στα άκρα του πυκνωτή. Τροφοδοτικό στα 15.0 V, S1 στο OFF.
2. Ελέγξτε ότι η τάση του πυκνωτή είναι 0 V· αλλιώς εκφορτίστε τον μέσω της αντίστασης 100 Ω .
3. **Φόρτιση:** Θέστε το S1 στο ON (μετακινήστε τον βραχίονα προς τον 3° ακροδέκτη) και ξεκινήστε ταυτόχρονα την βιντεοσκόπηση της τάσης στα άκρα του πυκνωτή. Όταν το βολτόμετρο δείξει

10.0V καταγράψτε τον χρόνο φόρτισης t_{ϕ} . Αφήστε το S1 στο ON μέχρι η τάση να σταθεροποιηθεί και να έχετε τη μέγιστη τάση $V_{\max}$.

4. **Εκφόρτιση:** θέστε το S1 στο OFF, σβήστε το τροφοδοτικό. Μεταφέρετε τον διακόπτη στην θέση προς τον 1^ο ακροδέκτη (ON) και ταυτόχρονα βιντεοσκοπήστε την εκφόρτιση του κυκλώματος καταγράφοντας την τάση στα άκρα του πυκνωτή έως η τάση είναι περίπου 0V. Καταγράψτε επίσης τον χρόνο που απαιτείται ώστε η τάση να πέσει κατά 10V, δηλαδή στο $V_{\max} - 10 \text{ V}$ ($\approx 5.0 \text{ V}$).
5. Επαναλάβετε φόρτιση και εκφόρτιση τουλάχιστον 3 φορές και υπολογίστε μέση τιμή και τυπική απόκλιση.

Πώς μετράμε

- Όταν ο χρόνος είναι λίγα δευτερόλεπτα (π.χ. $C = 10000 \mu\text{F}$ με $R = 390 \Omega$), ο χρόνος αντίδρασης ($\approx 0.2 \text{ s}$) είναι σημαντικό σφάλμα. Προτιμήστε βίντεο της οθόνης του πολυμέτρου μαζί με το χρονόμετρο.
- Περιμένετε περίπου $5 \cdot RC$ πριν θεωρήσετε ότι ο πυκνωτής είναι πλήρως φορτισμένος (π.χ. 75 s για $1 \text{ k}\Omega$ και $15000 \mu\text{F}$).

B. Καμπύλες $V(t)$

6. Σε μία φόρτιση και μία εκφόρτιση, καταγράψτε από το βίντεο την τάση ανά 2 s μέχρι να σταθεροποιηθεί.
7. Φόρτιση: κάντε γράφημα $\ln(V_{\max} - V)$ ως προς t . Εκφόρτιση: κάντε γράφημα $\ln V$ ως προς t . Και τα δύο πρέπει να είναι ευθείες. Από την κλίση τους βρείτε την RC και συγκρίνετέ τη με το γινόμενο των ονομαστικών τιμών $R \cdot C$.

Πώς μετράμε

- Φόρτιση: $V(t) = V_{\max}(1 - e^{-t/RC})$. Εκφόρτιση: $V(t) = V_{\max}e^{-t/RC}$.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ημιλογαριθμικό χαρτί ή υπολογιστικό φύλλο.
- Χρησιμοποιήστε τη μετρημένη $V_{\max}$, όχι το 15.0 V . Αγνοήστε σημεία όπου $V_{\max} - V < 0.2 \text{ V}$ · εκεί κυριαρχεί το σφάλμα του οργάνου.

Γ. Εξάρτηση από R και C

8. Επαναλάβετε τα βήματα 2–5 για τους παρακάτω συνδυασμούς και συμπληρώστε τον πίνακα:

C (μF)	R (Ω)	R·C (s)	μέσος t_{ϕ} (s)	μέσος $t_{\text{εκφ}}$ (s)	t / RC
15000	390				
10000	390				
10000	1000				
15000	1000				

9. Πώς αλλάζουν οι χρόνοι αν η χωρητικότητα τριπλασιαστεί; Αν η αντίσταση δεκαπλασιαστεί; Κάντε γράφημα του t_{ϕ} ως προς το $R \cdot C$. Τι κλίση έχει;

Σφάλματα

- **Συστηματικά:** ανοχή των πυκνωτών (στους ηλεκτρολυτικούς συχνά $\pm 20\%$) και των αντιστάσεων ($\pm 5\%$ ή $\pm 1\%$ · δείτε τη σήμανση), ακρίβεια του πολυμέτρου, χρόνος αντίδρασης, ρεύμα διαρροής των πυκνωτών.

Πώς μετράμε

- Μετρήστε τις αντιστάσεις με το πολύμετρο (Ω) και χρησιμοποιήστε τις μετρημένες τιμές. Αν το πολύμετρο έχει λειτουργία χωρητικότητας, μετρήστε και τους πυκνωτές.